華中科技大學

《软件工程》项目报告

谁能打开你的窗

低压力社交与 AI 辅助交流系统

课程名称：	软件工程
专业班级：	CS2405
组　　号：	8

同组成员

学号：	U202414680	姓名：	游佳浩
学号：	U202414672	姓名：	王羽喆
学号：	U202414666	姓名：	聂丰
学号：	待填写	姓名：	待填写

指导教师：	袁凌
报告日期：	2026.11.9

计算机科学与技术学院

任务书

一　总体要求

1. 综合运用软件工程的思想，协同完成一个软件项目的开发，掌握软件工程相关的技术和方法；
2. 组成小组进行选题，通过调研完成项目的需求分析，并详细说明小组成员的分工、项目的时间管理等方面。
3. 根据需求分析进行总体设计、详细设计、编码与测试等。

二　基本内容

根据给出的题目任选一题，自行组队，设计与开发的软件过程必须包括：

1. 问题概述、需求分析：正确使用相关工具和方法说明所开发软件的问题定义和需求分析，比如 NABCD 模型，Microsoft Visio，StarUML 等工具（20%）；
2. 原型系统设计、概要设计、详细设计：主要说明所开发软件的架构、数据结构及主要算法设计，比如墨刀等工具（35%）；
3. 编码与测试：编码规范，运用码云等平台进行版本管理，设计测试计划和测试用例（30%）；
4. 功能创新：与众不同、特别吸引用户的创新（10%）；
5. 用户反馈：包括用户的使用记录，照片，视频等（5%）。

目 录

任务书 . . . . . **I**

3 概要设计和详细设计 **1**

3.1 项目概述与总体架构 1

3.2 数据关系与状态设计 5

3.3 身份认证和会话生命周期 10

3.4 标签提取与双向匹配设计 11

3.5 候选过滤、加权抽取与收藏冷却 12

3.6 真人纸条与会话建立 13

3.7 虚拟纸条、聊天与回复等待 14

3.8 虚拟体验的心笺、回望与授权 15

3.9 AI 建议、对话理解与情绪立绘 16

3.10 真人交流参考分与结果复用 17

3.11 本人素材与情绪立绘生成流程 18

3.12 生成图检查与确认保存方案 19

3.13 数据保存与操作衔接 20

附录 A 设计补充资料 **21**

A.1 接口摘要 21

A.2 数据表与关键字段索引 23

A.3 索引、额度与时间口径 24

A.4 来源与证据位置 26

3　概要设计和详细设计

3.1　项目概述与总体架构

“谁能打开你的窗”是一款面向低压力社交场景的交流应用。用户填写个人介绍和相遇偏好后，可以通过相遇卡片浏览候选对象。发现感兴趣的对象时，用户可以先收藏，随后再通过纸条发起联系。

项目采用 B/S 架构，图 3-1 给出了各部分的分工。用户在浏览器里操作，Node.js 服务端处理请求，SQLite 保存业务数据。表达建议、虚拟人物回复和立绘生成需要调用外部 AI 服务。

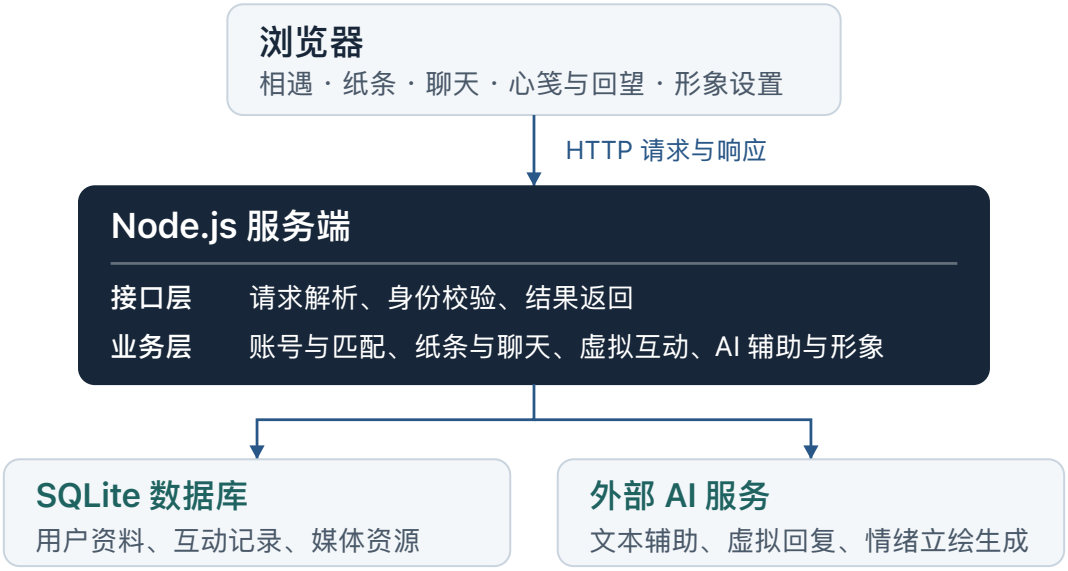


图 3-1　项目总体架构

真人交流分为发现对象、发起联系和建立会话三个阶段。收藏用于保留感兴趣的对象，发纸条则需要用户主动发起。收件人可以根据纸条内容决定是否接受，只有接受并回信后才建立会话。若邀请未获接受，发信人仍可继续浏览其他候选对象。

系统还提供内置人物、心笺和回望。AI 给出的表达建议由用户决定是否采用和发送。生成之类需要等待的操作会显示进度，失败时提示重试。

3.1.1 模块职责与协作组织

从页面发起的操作都由服务端接收，再交给账号、相遇、交流或形象管理等模块处理。前端拿到接口结果后更新对应页面。各模块的职责及依赖关系见表3-1。

表 3-1 模块职责与业务协作

模块组	核心操作与协作对象
请求、账号与保存	识别用户并保存结果，为业务模块提供共同入口与数据支持
虚拟互动与规则	结合人物资料管理对话、待回复和回望，更新本人互动记录
相遇与收藏	根据介绍寻找候选，处理收藏或跳过，为纸条联系提供对象
真人交流与参考	处理纸条、回信和聊天，依据交流记录提供方向性参考
形象管理与生成	管理个人素材与生成预览，供页面展示并由用户确认保存
页面与同步	展示结果、保留草稿，协调相遇、交流和形象页面的刷新

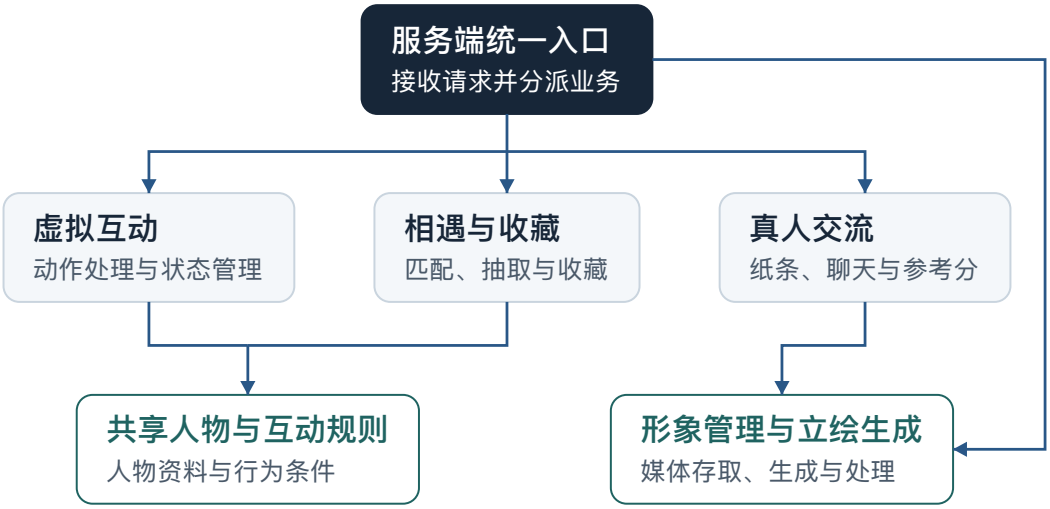


图 3-2 主要模块的组织与协作关系

图3-2以功能划分模块。相遇模块负责匹配、抽取和收藏，真人交流模块负责纸条、会话、消息及交流参考。虚拟互动模块维护互动记录，人物资料和规则由共享模块提供。头像等媒体和立绘生成统一交给形象管理。

以收藏为例，前端提交卡片上的选择，相遇模块核对卡片和剩余容量，保存模块写入决定，页面再更新结果。用户之后从收藏里给对方发纸条，后续的回信和聊天就由真人交流模块处理。

3.1.2 HTTP 请求处理与接口契约

页面查询和内容提交的处理流程见图 3-3。服务端先识别请求访问的资源和操作类型。需要登录的请求先验证身份；如果资源属于他人或某个会话，还需校验当前用户对该资源的访问权限。

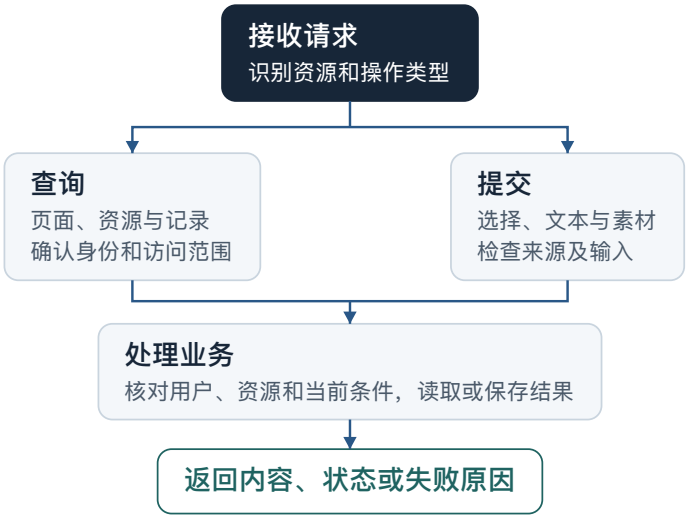


图 3-3　请求接收、业务检查与结果返回流程

查询用于读取当前记录。提交接口接收同源 JSON 请求。普通请求体上限为 64 000 字节，媒体上传放宽至 4 200 000 字节。通过来源、格式和输入校验后，再判断业务条件。比如读写聊天消息时，服务端根据会话编号找到记录，确认当前用户是会话参与者后才继续。

对于未登录的用户，页面引导其登录。输入校验失败时，页面提示修改。如果业务条件已经变化，接口返回当前结果，页面据此提示用户下一步能做什么。

表 3-2　代表业务操作及处理结果

业务操作	用户选择与核心结果
进入个人页面	获取本人资料、互动和形象摘要，展示已有记录与辅助能力的可用状态
发现相遇对象	由服务端选择候选；已有待决定卡片时继续展示该卡，等待收藏或跳过
处理收到的纸条	收件人选择接受并回信或拒绝；接受后建立会话，拒绝则结束本次邀请
申请情绪立绘	用户选择情绪并同意生成；服务端返回任务状态，完成后由用户查看预览并确认保存

页面分别显示完成、等待和失败。接口摘要见附录表 A-1。

3.1.3 浏览器快照、UI 状态与轮询

卡片、纸条、消息和形象从服务端读取。草稿、正在查看的对象和弹窗里的选择先留在浏览器里，刷新服务端数据时仍保留这些界面状态。

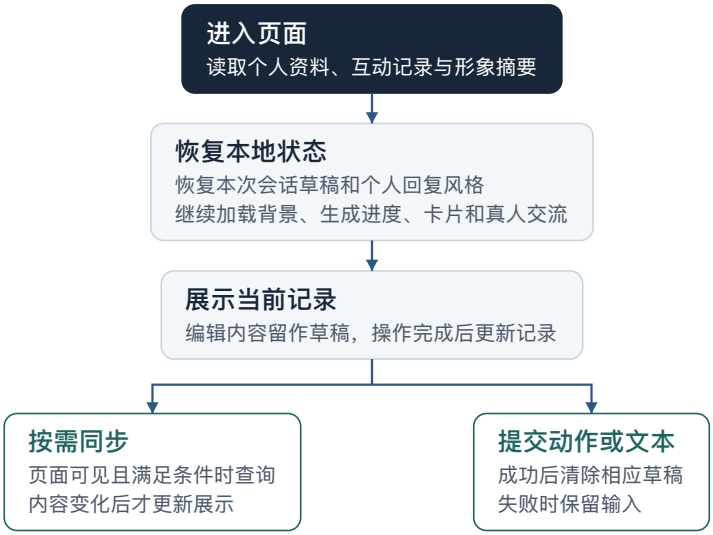


图 3-4　页面启动、记录同步与草稿保留流程

表 3-3　不同使用场景的同步安排

场景	关注点	同步安排与用户结果
生成任务	进度	生成中或查看形象时关注任务变化，按需更新弹窗，完成后可查看预览
聊天页面	新消息	关注当前交流；记录变化后更新消息，按需取得新的交流参考
相遇页面	待决定	保留正在查看与选择的卡片，完成决定后继续发现对象
纸条与相遇	新联系	呈现新联系提醒，兼顾当前草稿的编辑过程

轮询只在已登录且页面可见时执行。聊天页每 2 秒同步真人交流，形象设置打开或有生成任务运行时每 2 秒查询生成状态。相遇和纸条相关记录在对应页面按 6 秒间隔检查，并在交互繁忙时暂停相应刷新。重绘会恢复输入内容、焦点和聊天阅读位置。比如正在写纸条时收到一条新联系，页面可以更新收件记录，用户还能接着写原来的草稿。

提交成功后清除对应草稿，提交失败则保留输入。会话失效时，浏览器先暂存草稿，再引导重新登录。如果请求中断或超时，页面保留输入并提示先查看是否发出。消息发送结果和登录身份均以服务端返回的记录为准。

纸条和聊天里的表达建议与情绪展示见第 3.9 节。

3.2 数据关系与状态设计

3.2.1 账号、匹配与抽取的数据关系

图 3-5 从账号出发画出资料、互动、相遇和抽取记录，也列出了登录保护和历史维护相关记录。三张 ER 图共享账号实体。实线表示数据库外键，虚线表示应用层的逻辑关系。基数由父记录指向子记录，账号关联沿共用干线展开。



图 3-5　ER 视图一：账号资料与相遇记录的归属关系

主键标识单条记录，外键标明记录归属或关联对象。一个账号最多有一份虚拟状态和一份匹配资料，相遇历史可以存多次结果。若上一张卡片仍待处理，用户再次进入会先看到这张卡。

收藏按用户分别记录，两个人可以各自收藏同一个对象。跳过后设冷却期，以减少短期内重复抽到同一对象的情况。真人和虚拟人物用同样的卡片样式，显示时按对象类型读取账号资料或内置人物资料。数据摘要见附录表 A-2。

3.2.2 真人通信与参考分的数据关系

真人纸条、会话和消息分别保存。纸条记录邀请和处理决定，会话关联聊天双方，消息按发送顺序留在会话里。图 3-6 还画出了交流参考记录，它根据已有交流整理，真人消息由双方自己发送。



实线：数据库外键。虚线：参考分按消息进度更新。

图 3-6　ER 视图三：纸条、会话、消息与方向性参考的关系

纸条发出后，由收件人决定是否接受。拒绝只记录决定并结束邀请。接受并回信时，原纸条和回信写成两条开场消息，和纸条状态、会话一起保存。一张纸条最多建立一个会话，同一对用户共用同一个会话，不同入口均指向同一段聊天记录。

会话记录里有双方的账号，消息还会记录具体是谁发送的。读写时用会话中的参与者校验权限，双方都能重新打开并查看自己的会话。

交流参考按两个方向分别保存，甲看到的是乙对自己的回应，乙看到的是相反方向。一个会话通过外键关联多条参考记录，分析对象从会话参与者中取得。缓存记录分析所覆盖的末条消息编号。当前末条消息变化时，读取接口重算规则指标，具体见第 3.10 节。图中以虚线表示消息进度与缓存的逻辑关系。

3.2.3 媒体与生成任务的数据关系

头像、背景和聊天立绘可以分别更换。生成图还要经过预览和确认，因此生成任务单独保存。图 3-7 中的个人媒体、当前立绘、历史归档和生成任务都归属账号。预览图只有确认后才会写入当前立绘。

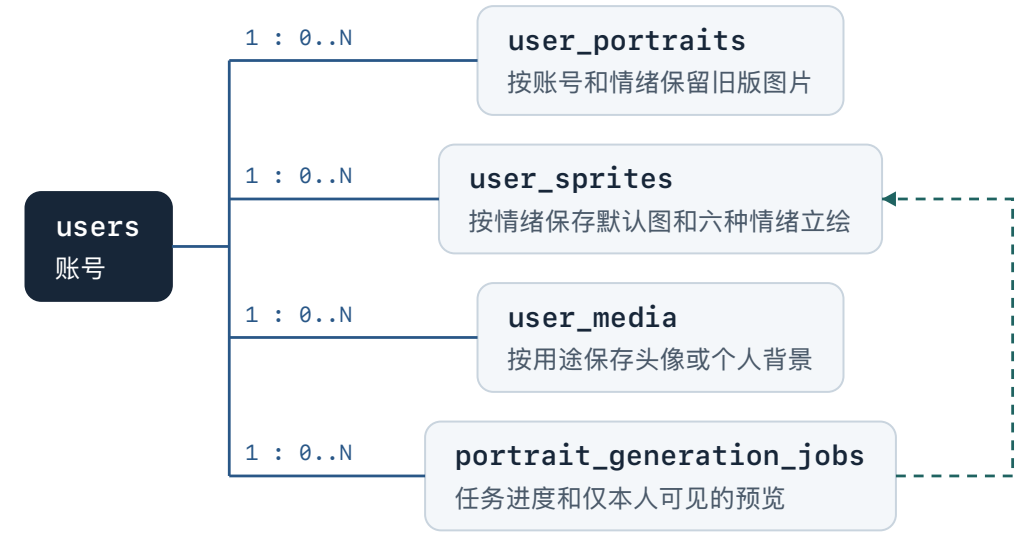


图 3-7　ER 视图二：个人媒体、历史归档与生成预览的关系

头像用于辨认用户，背景用于个人页面展示。聊天立绘按情绪分槽位，包括默认图，以及开心、难过、生气、害羞、惊讶、思考六张情绪图。替换其中一张不用重设其他图片。聊天页从当前立绘表读取对应图片。历史归档保留旧版图片，迁移时选取每个账号最新的一张旧图作为头像初始值，日常替换立绘只更新当前记录。头像、背景和立绘可分别设置。

同步时页面先取图片是否存在和更新摘要，需要展示时再读图片。背景只允许本人读取，头像和立绘可由本人查看。查看他人的资源时，当前用户须与对方有会话、待回应或已接受的纸条，或已收藏对方、持有对方的待决定卡片。纸条和消息仍按真人通信记录管理。

每个账号最多有一个生成中或待确认的任务。生成完成后先给本人看预览，再由本人确认或放弃。确认时会核对默认立绘和目标情绪图是否仍符合任务条件，通过后一起保存立绘和任务结果。素材发生变化时提示重新处理。失败、保存或放弃后清除预览。

3.2.4 虚拟状态结构与权威归属

虚拟人物的纸条、聊天、待回复和回望记录经常需要同时读取，因此系统按账号集中保存一份虚拟状态。用户再次进入时可从已有状态继续。浏览器仅提交白名单中的动作和参数，由服务端根据当前状态校验并保存结果。个人资料从账号读取，真人通信另存。表 3-4 列出了状态的分组。

表 3-4 虚拟互动状态的业务分组与作用

业务分组	处理阶段	作用与用户结果
体验进度	开始与继续	记录体验起点和当前进度，使纸条、交流与回望沿同一过程推进
个人资料	进入页面	读取账号中的介绍、话题与开关，保持各场景对本人资料的理解一致
纸条记录	发起与处理	保存与各人物的纸条及决定，区分等待处理、保留、接受和拒绝
对话记录	持续交流	按人物保留历史消息，再次进入时接着阅读和交流
待回复	发送后等待	区分聊天或纸条的回复任务，让页面说明尚未完成的互动
屏蔽选择	停止互动	清除对应待回复与授权，保留已有纸条和对话供本人回看
私人心笺	记录感受	保存本人对人物的感受与备注，供日常记录和回顾
本人回望	表达选择	分别记录当期意愿与授权，使感受回顾和允许揭晓成为不同决定
对方情境	虚拟演示	保存内置人物的当期选择，推动虚拟人物的周期互动
揭晓记录	条件满足后	保存当期揭晓结果，每账号每周期一次机会，供后续回顾

打开虚拟页面时，服务端把账号资料和互动记录一起返回。第一次使用时初始化状态，之后读取历史，并给新增人物补上互动位置。历史读取失败时提示重试，并保留原记录。

提交操作时，服务端重新读取当前状态，确认对应人物在当前阶段可以执行这一步，再保存。比如用户发消息后先显示待回复，模型完成生成后再将回复写入聊天历史。屏蔽人物会停止等待、撤回授权，已有纸条和聊天可以继续查看。

账号负责资料，虚拟状态负责互动，相遇、媒体和真人消息各自保存，避免在几处维护同一份资料。心笺记录私人感受，回望保存当期选择。虚拟体验按演示日期推进，真人交流的额度按实际日期计算。状态保存与恢复见第 3.13 节。

3.2.5 数据库约束与数据访问设计

常用查询以账号、会话或任务编号定位记录。输入内容通过参数化语句传入。数据库开启 WAL 和外键检查。注册、接受纸条和确认立绘等操作通过事务提交关联写入。

表 3-5 主要访问场景、设计措施与作用

访问场景	设计措施与业务作用
继续登录	每账号至多一个活跃登录，明确当前设备所使用的身份状态
继续决定相遇卡	每账号保留一个待决定结果，重复进入时接着收藏或跳过
等待生成与确认	生成中与待确认任务合计最多一个，集中处理当前选择
发出纸条邀请	同方向仅保留一张待处理纸条；业务另检查反向待处理冲突
查阅登录与生成	按账号定位登录与最近任务，继续查看进度、结果和额度
查看收发纸条	按本人收发方向查阅近期记录，为邀请与回应提供入口
继续聊天	按会话查阅最近消息，保持交流次序，减少重复加载

外键和唯一约束用于维护记录之间的关系及唯一性，业务层另行校验操作权限与当前条件。比如收藏最多 5 个、真人纸条每天 2 次、立绘生成在滚动 24 小时内最多 12 次，服务端收到操作时才检查这些额度。读取会话前还需确认当前用户是会话参与者。

表 3-6 代表操作的保存流程与处理结果

业务操作	核心步骤与处理结果
进入本人页面	识别登录账号，组合可展示的资料、互动与媒体摘要，继续已有使用状态
抽取与决定	核对待决定卡片、候选和容量，整体记录历史、收藏或冷却；重复决定返回已有结果
接受真人纸条	检查处理资格，整体保存接受状态、会话与开场消息，进入完整的聊天上下文
确认生成预览	检查本人任务及素材变化，一致时整体保存立绘与完成结果并清预览，否则提示重新处理

耗时生成先产出候选图，等用户确认再正式保存，这样用户等待期间仍可以做别的操作。关联记录的保存方式见第 3.13 节。访问约束和额度分别汇总在附录表 A-3 和附录 A。

3.3 身份认证和会话生命周期

登录名用于识别账号，展示名称用于对外交流。修改展示名称不影响登录身份。注册和登录先检查输入，登录还要验证凭据，失败时留在登录页说明原因。

3.3.1 注册、替换与失效路径

注册时一起建立账号、初始互动空间、初始收藏和首次登录，避免账号创建后个人空间尚未初始化。注册入口先校验两段匹配介绍及展示授权。账号创建后再保存介绍并提取标签，提取失败不撤销账号，用户登录后可以重试。一个账号同一时间只保留一个活跃会话，新设备登录会替换旧会话。会话从创建起固定有效 30 天，日常操作不会延长有效期。

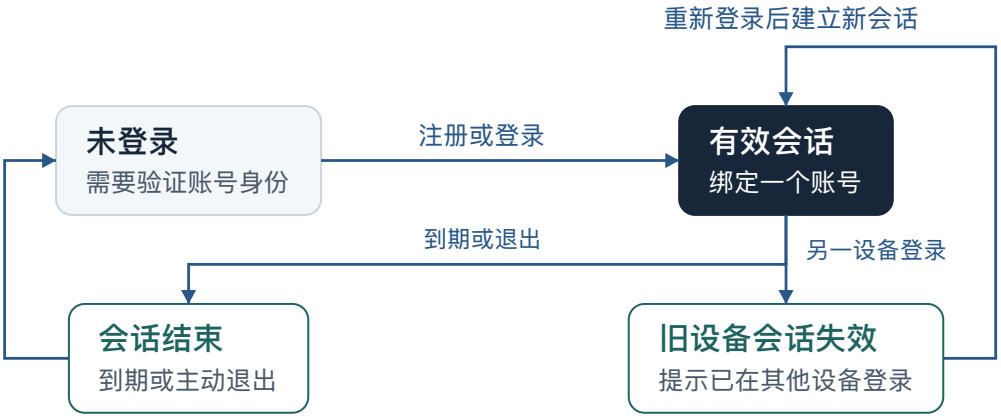


图 3-8　账号会话状态与客户端可见的失效路径

例如用户在手机登录后，电脑端会在下一次请求时发现原会话已被替换。页面区分设备替换、自然到期和主动退出三种原因。主动退出只结束当前会话。

3.3.2 失败限制与输入恢复

登录失败按 15 分钟窗口计数。同一来源 IP 对同一账号累计失败 10 次，或该 IP 跨账号累计失败 30 次，后续尝试将被限制。登录成功只清除该 IP 对当前账号的计数。会话失效需要跳回登录页时，浏览器先暂存还没发的草稿，重新登录后恢复。

3.4 标签提取与双向匹配设计

介绍里有两类信息，一类描述用户本人，一类描述希望遇到的人。用户提交有效介绍并同意展示后，系统先保存原文，再从固定词表中提取本人标签和期望标签。

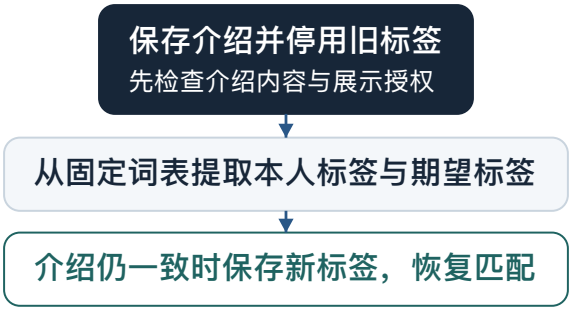


图 3-9　从介绍提交到匹配资料就绪的更新流程

修改介绍后，旧标签先退出匹配。等提取结果对应的介绍与当前介绍一致，账号才重新参与匹配。记用户 a 的本人标签为 S_a、期望标签为 D_a，候选 b 的标签同样记。下面分别计算两个人的期望满足率。

$$r_{a\to b}=\frac{|D_a\cap S_b|}{|D_a|},\qquad r_{b\to a}=\frac{|D_b\cap S_a|}{|D_b|}. \tag{3.1}$$

$$M(a,b)=\begin{cases}0, & r_{a\to b}r_{b\to a}=0,\\ \operatorname{round}[50(r_{a\to b}+r_{b\to a})], & \text{其余.}\end{cases} \tag{3.2}$$

标签就绪、期望标签非空后才能算分。只要有一方的期望与对方标签完全不重合，分数就是 0。其余情况取两个满足率的平均值，换算成整数分。

表 3-7　双向满足率对候选资格的影响算例

本人期望满足率	对方期望满足率	匹配分	候选判断
2/3	1/2	58	低于 60 分，过滤
3/4	1/2	63	通过分数条件，仍需资格过滤
1	0	0	单向满足，不进入候选池

匹配分达到 60 后，还需按收藏、冷却和联系状态筛选。卡片上展示的是本人期望标签与对方本人标签的交集。用户可以先看具体有哪些标签重合，再决定要不要发纸条。

3.5 候选过滤、加权抽取与收藏冷却

相遇抽取分为资格筛选和加权抽样两个阶段。用户的匹配标签提取完成后，系统才开始筛选候选对象。真人候选要排除本人、匹配资料未就绪或关闭纸条接收的账号，以及已经建立会话或任一方向有待回应纸条的对象。虚拟候选排除已屏蔽人物。两类对象分别识别，都要再排除已收藏、还在冷却期或匹配分低于 60 的对象。

通过筛选后，用匹配分 $w_i = M(a, i)$ 当权重。匹配分越高，抽中概率越大。

$$P(i \mid \text{本次候选池}) = \frac{w_i}{\sum_j w_j}. \tag{3.3}$$

假设剩下三位候选，分数为 60、80、100，抽中概率分别是 25%、1/3 和 5/12。卡片颜色显示的是匹配档位。

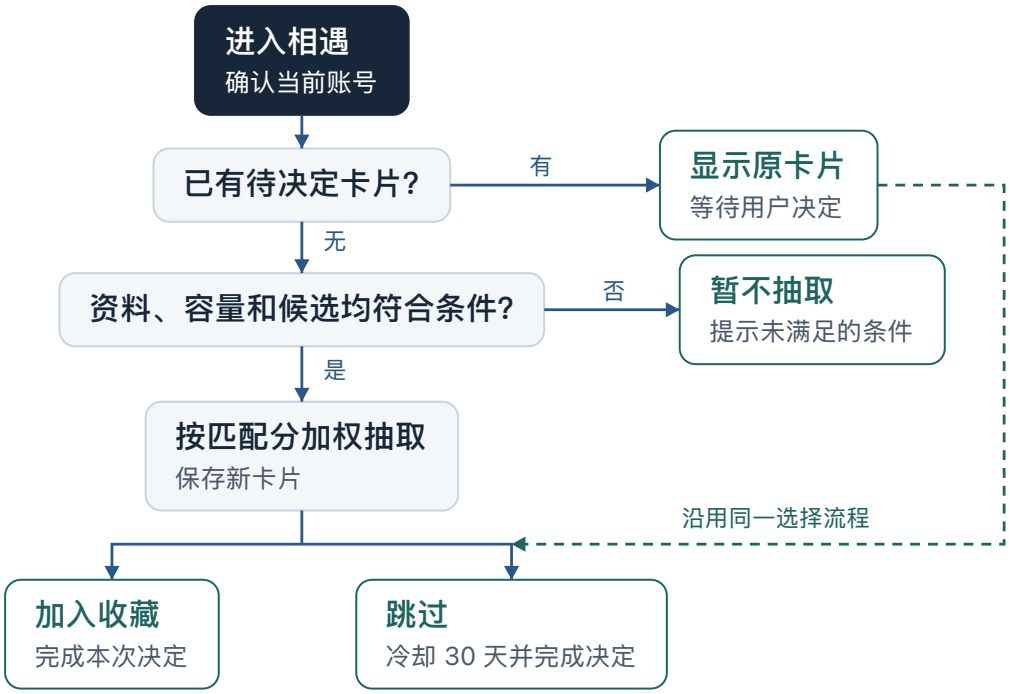


图 3-10　待决定卡片复用与收藏、跳过流程

当前演示不限制每日抽取次数。系统为每个账号保留至多一张待处理卡片，重复请求返回同一张卡，用户选择收藏或跳过后才允许抽取下一张。最多收藏 5 位，保存时还要确认真人账号仍可用。资料未就绪、收藏已满或找不到合适候选时，页面会显示具体原因。跳过或移除收藏会让该对象进入 30 天冷却，已有真人会话和虚拟交流历史仍能打开。

3.6 真人纸条与会话建立

真人联系从一张短纸条开始，是否建立会话由收件人决定。发信前要确认对方是自己已收藏的其他有效账号，而且对方允许接收。两人已有会话，或者任一方向还有待回应的纸条，均不允许重复投递。纸条和回信都要求非空且不超过 100 字，每个账号每天最多给真人发 2 张，额度按服务端本地日期的零点起算。关闭接收只影响新纸条，已有聊天仍可以继续。

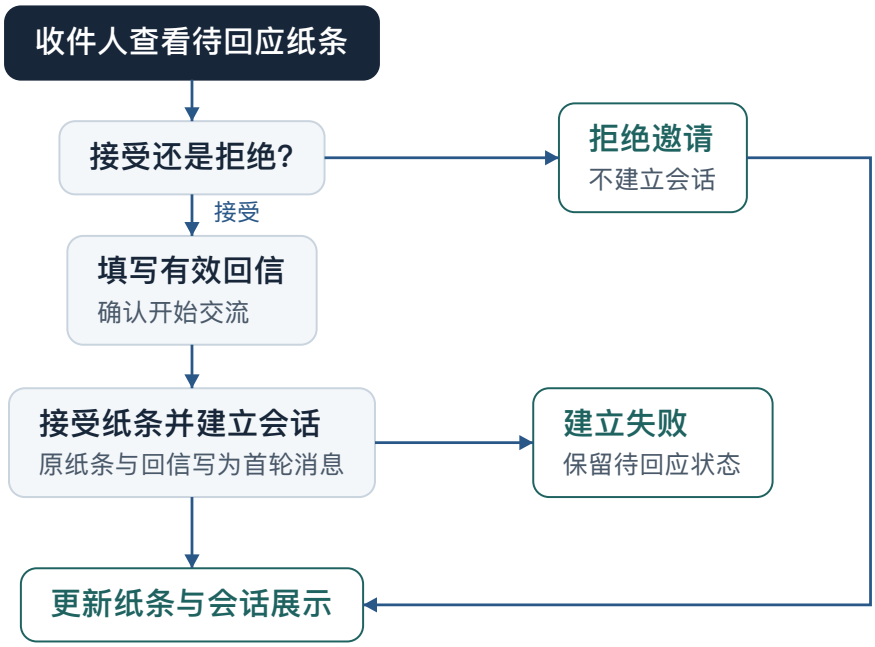


图 3-11 真人回应纸条与开始交流的选择流程

3.6.1 回应选择与会话准入

收件人拒绝后，这次邀请就结束了。接受并回信时，服务端一起保存纸条状态、会话和首轮消息。用户进入会话后可以查看原纸条和回信。

3.6.2 持续交流与页面同步

只有会话双方可以查看和发送消息，消息非空且最多 500 字。页面按交流顺序显示近期消息，定期同步新内容。比如一方正在打字时另一方发来消息，页面会补上新消息，同时保留原来的草稿和输入焦点。

3.7 虚拟纸条、聊天与回复等待

虚拟人物的纸条回复和聊天消息由模型生成。抽取池新增的人物需要先收藏才能投递第一张纸条。发送前还要检查人物是否被屏蔽、有无待处理或已归档纸条，以及是否已有双向联系。按演示日期计算，每天最多允许投递 2 张新纸条，已经双向交流的人物直接进入聊天。主动发出的纸条先显示待回应，模型完成后才能看到回复。预设来信在页面中注明是演示内容。

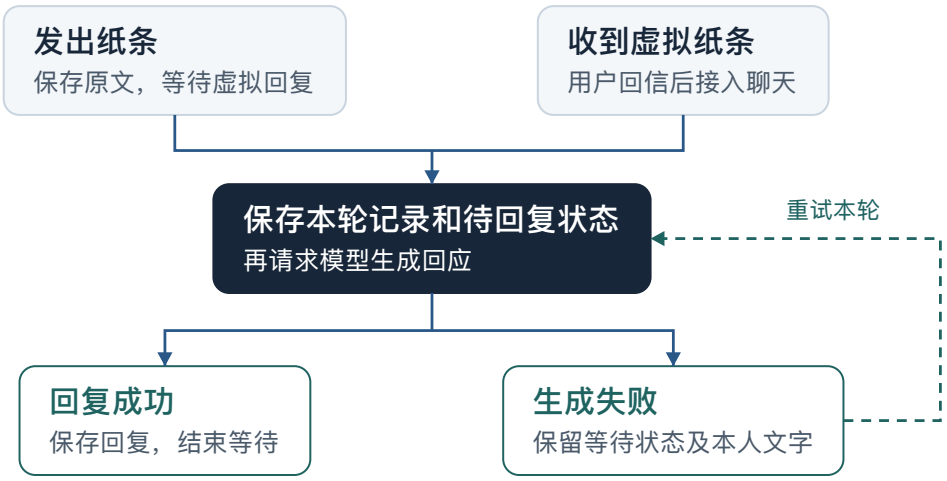


图 3-12 虚拟交流的回复等待、完成与失败重试

3.7.1 首次联系与普通聊天

收到虚拟纸条后，可以暂存、拒绝并归档，或者写回信。选择回信时，来信和回信先放进历史，再等待模型生成下一条回复。用户主动发起联系时，等模型成功回复后才一起写入原纸条和回复。纸条与回信非空且不超过 100 字，普通聊天最多 500 字。双方均有发言、人物未被屏蔽且上一轮已完成回复时，才允许发送普通消息，避免对同一个人物堆积请求。

3.7.2 失败恢复与历史保留

模型根据已保存的近期消息和人物资料生成回复，首轮还会带上纸条原文。生成失败时，原纸条或已发送的消息与等待状态均予以保留，用户可以手动重试这一轮。屏蔽人物会停止待回复、撤回回望授权，之前的交流仍可以查看。

3.8 虚拟体验的心笺、回望与授权

心笺和七天回望仅用于虚拟人物体验。用户先记下自己的感受，到回望时再选当前意愿，以及是否授权揭晓。虚拟对方的意愿和授权来自演示情景。

3.8.1 从日常记录到当期回望

聊天过程中可以把感受分数和简短备注记进心笺。七天周期从账号互动空间建立时起算，重置互动状态后重新起算。同一账号共用这个周期，和自然周无关。每到新周期，本人要重新选择意愿和授权，虚拟对方的情景也必须在当期有效。演示时可以推进虚拟日期，观察进入下一期后有哪些状态会变化。

表 3-8 虚拟感受记录、回望与揭晓的职责分工

业务阶段	用户操作与处理结果
私人心笺	自填 0–100 感受分数及简短备注，保留个人回顾记录
本人回望	选择当期意愿及是否授权，为本周期的揭晓提供本人依据
虚拟对方情景	提供演示对方的当期意愿与授权，用于虚拟体验中的条件判断
意愿揭晓	准入通过后记录本次结果，并使用整个账号本周期的一次机会

3.8.2 授权检查与揭晓结果

用户发起揭晓时，服务端先检查人物未被屏蔽、双方已有交流，然后检查虚拟对方和本人是否都在当期授权。本人还要选了“想进一步了解”或“有明确好感”，且账号当期机会未使用。若有条件未满足，页面提示缺少的项目。检查通过后，根据演示对方的意愿是否积极，记录双向或非双向结果。

双向和非双向结果均占用当期揭晓机会。比如本期已经对甲揭晓，再想对乙操作就要等到下一期。

3.9 AI 建议、对话理解与情绪立绘

AI 辅助分为纸条表达建议和聊天内容理解。前者根据草稿和话题提供简短的开场建议，后者根据已保存的近期消息提供可能的解释和回复建议。分析会区分每条消息是谁发的，真人和虚拟聊天各用自己的上下文。用户可以选建议，也可以自己写。



图 3-13　对话理解对回复选择与形象展示的辅助流程

3.9.1 多种解释与上下文连续性

对话理解会给出三种解释，每种解释均附理由和相对参考权重。回复建议提供不同的回应方式。对话理解最多取 16 条近期消息，服务端先检查请求指定的消息是否为最新一条对方消息。建议返回或被点击时，浏览器再核对当前消息和回复风格。如果这两项有变化，就更新建议。生成失败时，页面提示暂不可用，用户仍可以自己输入或重试。

3.9.2 用户选择与形象回退

用户点击聊天建议后，页面进入对应的消息发送流程。纸条建议只填进草稿框，用户还可以修改，再确认投递。真人聊天只有在情绪判断较明确、也有对应图片时才换情绪立绘，否则用默认图。虚拟人物一直用内置立绘。

3.10 真人交流参考分与结果复用

同一段真人聊天里，甲和乙看到的参考分可以不同。系统按交流方向从聊天历史中统计。例如，甲查看的是乙对自己的回复速度、交流持续性和相对字数。双方都开启后，才能在会话里查看各自方向的结果。

计算时用 R 表示回复速度，C 表示交流持续性，L 表示相对字数，A 表示有效的模型分。具体计算如下。

$$F = \mathrm{clip}_{[0,100]}\left(\begin{cases}\mathrm{round}[0.25(R+C+L+A)], & \text{有有效模型分},\\ \mathrm{round}[0.35R+0.35C+0.30L], & \text{无有效模型分}.\end{cases}\right). \tag{3.4}$$

模型分有效时四项等权；没有有效模型分时，按公式中的权重合成三项行为因素。结果取整并限制在 0 到 100 之间。例如 $R=90, C=80, L=70, A=84$，综合参考分为 81。

表 3-9　交流参考的主要使用流程

操作阶段	处理方式与用户结果
开启功能	双方开启交流参考后，在会话中查看各自方向的结果
整理交流表现	根据聊天历史归纳回应速度、交流延续和表达投入
查看参考结果	展示综合分及各项因素，方便了解评分的组成
更新聊天表现	随交流推进更新行为因素，保持结果与消息记录衔接
主动分析	用户按需补充近期对话的内容分析，取得更完整的交流概括

查询时以会话编号和分析对象编号定位缓存。缓存可读且末条消息编号一致时，直接返回整份结果。否则根据现有消息重算三项规则指标，旧缓存中可复用的模型分仍可参与计算。查询本身不调用模型。用户主动发起内容分析时才请求模型，模型不可用时以三项规则指标计算参考分。

3.11 本人素材与情绪立绘生成流程

用户可以在形象设置里管理头像、背景和个人立绘。头像用来辨认用户，背景用于个人页面，立绘用于真人聊天中的本人展示。生成情绪图要先有默认立绘，以保持不同表情下的人物外观一致。

用户选择情绪，并授权将默认立绘发送给 AI 服务后，后台开始生成。相同账号用同一请求编号重试同一情绪时，服务端复用原任务。等待期间可以继续聊天，也可以在设置页查看进度。一个账号同一时间只能有一个生成中或待确认的任务，待确认的结果要先保存或放弃，之后才能发起下一次生成。滚动 24 小时内每个账号最多创建 12 个生成任务，服务端同时运行的生成任务最多 2 个。

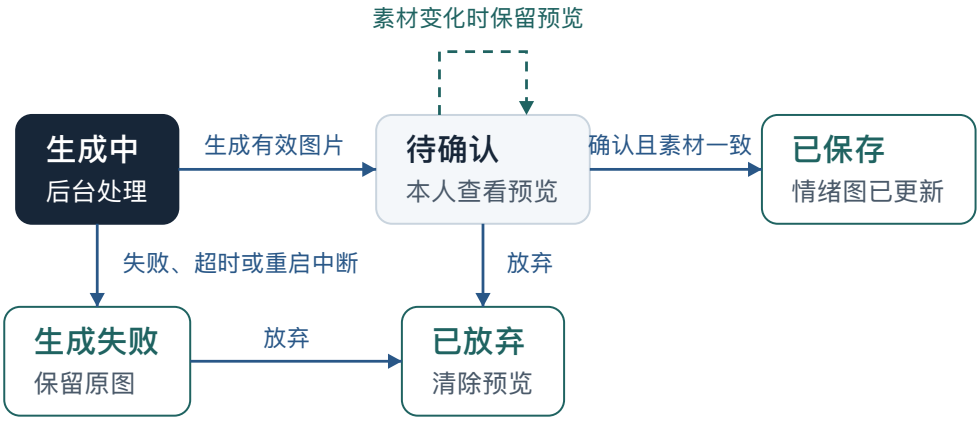


图 3-14 情绪立绘从生成到确认的状态流转

图片通过检查后，只有本人能看到预览。以开心立绘为例，用户可以先检查表情和人物形象是否合适，确认后，图片保存为开心状态下的立绘，供真人聊天读取。用户也可以放弃预览。生成失败时保留现有立绘，并提示重试。

3.12 生成图检查与确认保存方案

模型生成的图先进入检查，通过展示检查后才进入预览。用户确认后才能将预览图保存为正式立绘。

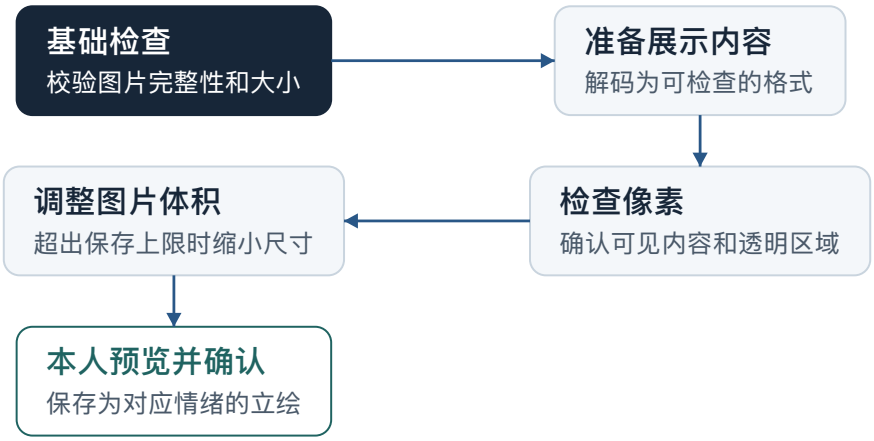


图 3-15 生成图检查、预览与确认保存流程

服务端先校验 PNG 文件签名、数据块校验值、尺寸与解压长度，再将图片解码为 RGBA。图片须含可见像素，且至少 1% 的像素透明度通道值小于 255。检查失败时结束任务并提示重新生成。

重编码后若超出 2 000 000 字节，逐步缩小尺寸，最终用同一份图片预览和保存。确认时，服务端核对任务归属、默认立绘的内容摘要及目标情绪图的版本。若素材不一致，保留预览并提示放弃后重新生成。

通过检查后，情绪图、任务完成状态和预览处理结果一起保存。比如确认开心立绘后，该图会成为开心状态的展示素材，任务也会标为已保存。

3.13 数据保存与操作衔接

接受纸条时，用户写好回信并确认后，服务端要改纸条状态、建会话并写入首轮消息。这些记录需要一起保存，避免用户重新打开页面时看到不完整的会话。表 3-10 列出了几种类似的操作。

表 3-10 关键业务操作的关联保存与恢复结果

业务操作	关联保存内容	操作衔接方式
注册与登录	账号与当前会话	注册形成个人空间，登录进入已有空间
发现候选	本次对象与待决定卡片	继续查看同一张卡片，完成选择后再抽取
收藏或移除	收藏、冷却与决定结果	收藏用于后续联系，移除后暂缓再次遇见
接受真人纸条	纸条、会话与首轮消息	接受并回信后，转入双方持续聊天
确认生成图	情绪图、完成状态与预览处理	保存选择的形象，继续用于聊天展示
历史兼容处理	既有数据与必要转换结果	沿用已有记录，接续当前使用流程

已经集中保存的操作会一起提交关联更新，保存失败则恢复原状态。图片生成依赖外部服务，所以先记录进度并提供预览，用户确认后再保存正式立绘。保存成功后再次进入设置页，页面会读取已保存的立绘。

中断后重新进入，可以继续看已有卡片、聊天历史和素材。遗留的图片生成任务会标为失败，是否重试由用户决定。已有记录通过兼容处理继续读取。重置互动会重新初始化虚拟体验和默认展示设置，账号、真人交流、匹配收藏和媒体仍保留。

后续工作包括完善关联更新的提交范围、异步结果确认和中断恢复，并补充备份及公开使用所需的管理功能。

附录 A　设计补充资料

A.1　接口摘要

下表按功能列出常用接口，便于查找一次操作需要提交哪些信息，以及服务端会返回什么。表中的路径接在服务地址后面。例如，发纸条时，页面向 `/api/real/note` 提交收件人编号和正文。

除了公开状态、注册和登录，使用这些接口前需要先登录。浏览器会随请求带上 `hw_session` Cookie，服务端据此识别当前账号。页面通过 POST 向同一站点提交 JSON 数据。

请求成功时，可直接读取返回字段。例如，发起立绘生成后，可直接从 `job` 字段查看任务信息。读取图片时，服务端直接返回图片内容。请求失败时，`error` 提供可展示的错误说明，`code` 供程序判断错误类型。

表 A-1　分组接口及代表输入、输出与错误

方法与路径	代表输入	输出及特殊约束
注册、登录与个人状态		
POST `/api/register`	`username`、`password`、两段介绍、`shareForMatching=true`	`user`、`matchingProfile`，设置 Cookie；标签提取失败后仍可登录重试。
POST `/api/login`；GET `/api/me`	登录用用户名、密码；读取个人状态时带登录 Cookie	登录返回 `user`、`replacedDevice`；个人状态包含互动记录、匹配资料、媒体版本及模型可用性。
匹配与抽取		
POST `/api/match-profile`	`selfIntro`、`desiredIntro`、展示同意	先清除旧标签，再提取新标签；返回资料及 `matchingError`，失败可重试。
GET / POST `/api/draw`；POST `/api/draw/decision`	抽取时无需额外参数；决定用 `drawId`、`decision=like/skip`	返回抽取状态；复用待决定结果，已处理决定可重复提交。无候选或收藏已满时返回 409。
真人通信与交流参考		
GET `/api/real`；POST `/api/real/note`	读取用 Cookie；发纸条用 `recipientId`、`text`	返回近期纸条和会话记录；发纸条要求真人收藏、接收许可及 100 字内正文。
POST `/api/real/respond`；POST `/api/real/message`	回应用 `noteId`、接受/拒绝及回信；聊天用 `conversationId`、正文	接受返回会话编号及快照；仅收件人回应，仅参与者发消息，聊天限 500 字。

接下页

表 A-1（续）

方法与路径	代表输入	输出及特殊约束
GET /api/real/favorability；POST /api/real/favorability/analyze	GET 查询或 POST 正文中的 conversationId	双方开关控制 canView；查询时复用缓存或按规则计算，模型分析失败时按规则评分。
虚拟互动与 AI 辅助		
POST /api/action；POST /api/reply	动作用 type 及参数；回复用 personId	动作返回 state、result，不接受整份状态；根据聊天历史生成回复并保存。
POST /api/suggestions；POST /api/guidance	草稿、上下文、风格；理解用人物/会话编号及 messageId	三条建议；理解还含解释、情绪、消息及风格标识。生成不自动代发，过期消息拒绝分析。
媒体上传与立绘生成		
POST /api/media	action=save/delete、用途、情绪；保存用 Data URL	返回 media 摘要；头像、背景、立绘分开管理，校验签名和大小。
POST /api/portraits/generate；GET /api/portraits/generation	创建用 emotion、consent=true、requestId	创建返回 202 及 job；查询本人最近任务和可用性；已有待处理任务返回 409。
POST /api/portraits/apply；GET /api/portraits/generation/:id/image	确认用 jobId；预览用本人任务编号	确认核对参考图及目标版本，重复确认返回当前结果；仅就绪预览返回 PNG，旧版本返回 409。

常见错误可以先看 HTTP 状态码。400 表示输入需要修改（INVALID_INPUT），401 表示需要登录或原会话已被替换（UNAUTHENTICATED、SESSION_REPLACED）。403 表示没有访问权限（FORBIDDEN），404 表示找不到资源（NOT_FOUND），413 表示请求过大（TOO_LARGE）。429 表示服务繁忙或操作已达额度（BUSY、RATE_LIMITED）。

外部文本模型超时、连接失败或结果格式有误时，通常返回 502（TIMEOUT、NETWORK、FORMAT）。服务未配置时返回 503。立绘生成在后台运行，页面通过查询任务状态得知失败原因。从生成建议到用户选择并发送消息的流程见第 3.9 节。

A.2 数据表与关键字段索引

表 A-2 列出项目的 18 张应用表。PK 是主键，用来唯一标识一条记录。FK 是外键，用来指向另一张表中的记录。表中 U 代表账号编号 `users.id`，C 代表会话编号 `real_conversations.id`。删除被引用的记录时，数据库会自动删除通过外键引用它的记录。字段类型、默认值和虚拟状态的内部结构可查阅源码。`sqlite_sequence` 是 SQLite 的系统表，未计入这 18 张表。

表 A-2 18 张应用表的键与职责摘要

表名	主键与关键外键	职责及必要字段
1. `users`	PK `id`；无 FK	账号、密码摘要和当前展示资料；`username` 唯一且不区分大小写。
2. `sessions`	PK `token_hash`；FK `user_id` → U	服务端会话；`active`、`expires_at` 控制有效性。
3. `states`	PK/FK `user_id` → U	以 `json` 保存虚拟互动状态，账号资料从用户表读取。
4. `login_attempts`	PK `key`；无 FK	登录失败计数；`failures`、`first_at`。
5. `matching_profiles`	PK/FK `user_id` → U	两段介绍及本人/期望标签；`status` 表示标签是否已提取完成。
6. `draw_records`	PK `id`；FK `user_id` → U	抽取快照、`kind`、`person_id`、决定状态及归档日。
7. `draw_collection`	PK (`user_id`,`kind`,`person_id`)；FK `user_id` → U	记录当前账号收藏的真人或虚拟人物；`snapshot`、`added_at`。
8. `draw_onboarding`	PK/FK `user_id` → U	一次性演示收藏导入标记，移除后不补回。
9. `draw_cooldowns`	PK (`user_id`,`kind`,`person_id`)；FK `user_id` → U	记录人物何时可再次被抽到 `until_at`。
10. `user_portraits`	PK (`user_id`,`emotion`)；FK `user_id` → U	归档旧版六种情绪图片，供迁移和备查。
11. `user_sprites`	PK (`user_id`,`emotion`)；FK `user_id` → U	默认及六情绪立绘 BLOB；`updated_at` 随立绘更新而递增。
12. `app_migrations`	PK `name`；无 FK	全库迁移标记，防止重复迁移。
13. `portrait_generation_jobs`	PK `id`；FK `user_id` → U；唯一 (`user_id`,`request_id`)	任务状态、私有预览；`source_hash`、`target_version` 支持确认校验。
14. `user_media`	PK (`user_id`,`kind`)；FK `user_id` → U	头像/个人背景 BLOB，不含聊天立绘。
15. `real_notes`	PK `id`；FK `sender_id`、`recipient_id` → U	真人纸条正文、状态、投递及回应时间。

接下页

表 A-2（续）；U 为用户主键，C 为会话主键

表名	主键与关键外键	职责及必要字段
16. real_conversations	PK id；FK user_a、user_b → U；唯一/FK note_id → real_notes.id	双人会话；(user_a,user_b) 唯一，应用先排序。
17. real_messages	自增 PK id；FK conversation_id → C、sender_id → U	聊天正文与时间；编号用于查找最新消息和判断缓存是否仍有效。
18. conversation_favorability	PK (conversation_id,target_user_id)；两项 FK 分别 → C、U	按分析对象保存交流参考分、factors 及 last_message_id（计算时的末条消息编号）。

抽取记录需结合 kind 来读 person_id。真人用账号编号，虚拟人物用内置人物编号，所以该字段没有声明外键。缓存中的 last_message_id 记录计算时的最后一条消息，无消息时填 0，也没有声明外键。会话双方须为不同账号，分析目标须为会话另一方，消息发送者须为会话参与者，这些条件由程序检查。

A.3 索引、额度与时间口径

下表列出建表脚本单独创建的 9 个索引。索引可加快查询，也可限制记录数量。例如，活跃会话索引保证每个账号最多只有一个活跃会话。主键和表内 UNIQUE 约束另计。

表 A-3 9 个显式索引的短定义与作用

索引名	定义与用途
sessions_one_active	UNIQUE (user_id) WHERE active=1；每个账号最多一个活跃会话。
sessions_by_user	(user_id)；按账号查询会话。
draw_one_pending	UNIQUE (user_id) WHERE status='pending'；每个账号最多一张待处理卡片。
portrait_job_pending	UNIQUE (user_id) WHERE statusIN('running','ready')；运行及待处理预览合计最多一项。
portrait_job_recent	(user_id,created_atDESC)；本人最近任务。
real_notes_recipient	(recipient_id,created_atDESC)；按收件人查询近期纸条。
real_notes_sender	(sender_id,created_atDESC)；按发件人查询近期纸条。
real_notes_one_pending	UNIQUE (sender_id,recipient_id) WHERE status='pending'；限制同一方向只能有一张待回应纸条，反向重复由程序检查。
real_messages_recent	(conversation_id,idDESC)；最近消息。

操作额度。每个账号最多收藏 5 位对象，每个服务器本地自然日最多向真人投递 2 张纸条。创建立绘任务时，系统检查过去 24 小时是否已创建 12 个任务，失败任务也计入。当前演示不限制每日抽取次数。

并发与超时。单个服务进程的文本处理上限为 4 个并发请求，立绘生成上限为 2 个并发任务，默认超时分别为 35 秒和 180 秒。这些限制按进程计算。

时间计算。常规时间字段保存 Unix 毫秒时间戳。抽卡的 `day` 按 UTC+8 记录抽取日期，用于归档。虚拟回望从互动开始时每 7 天进入新周期，演示时可向前推进日期。同一账号在每个周期内共用一次揭晓机会。

返回范围。真人交流页面一次最多读取 100 张纸条和 50 个会话，每个会话返回最近 50 条消息。交流参考分读取完整聊天历史，末条消息编号一致时可复用缓存，跨日也不会自动重算。查询或创建立绘任务时，系统清理创建已超过 7 天且未在运行的任务。

A.4 来源与证据位置

以下文件可用于核对正文中的设计说明。源码路径从项目根目录查找，归档路径从报告目录查找。具体实现以项目源码为准。

源码入口。 server.mjs 与 lib/http.mjs、lib/errors.mjs 定义请求准入、路由和响应；lib/db.mjs 定义 18 表、9 索引、外键启用及兼容迁移。身份和虚拟互动见 lib/auth.mjs、lib/state.mjs、lib/actions.mjs、public/core.mjs；匹配抽取见 lib/matching.mjs、lib/draw.mjs；真人通信及缓存见 lib/real-chat.mjs、lib/favorability.mjs。媒体和 PNG 处理见 lib/media.mjs、lib/portrait-generation.mjs、lib/portrait-png.mjs；客户端建议发送、轮询及立绘回退见 public/app.mjs、public/api.mjs、public/portraits.mjs。

已有归档。 assets/report/provenance.txt 保留 2026 年 11 月 4 日环境、Git 状态与源码摘要；assets/report/regression.txt、assets/report/source-count.txt 为已有回归和统计记录。assets/report/pdf-check/ 与 assets/report/layout-check.txt 保存归档时的页面渲染和页数核验结果。项目 README.md、VERIFICATION.md、tests/ 可用于查阅项目说明、验证方法和测试用例。